

KMA 한국수학학력평가(상반기)

1. 다음 수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

$$-2.4, 1, \frac{5}{3}, 0, 1.23, \frac{3}{5}, \frac{6}{2}$$

- ① 정수는 3개이다.
- ② 1.23은 유한소수이다.
- ③ 정수가 아닌 유리수는 $-2.4, \frac{3}{5}$ 뿐이다.
- ④ 분수 $\frac{5}{3}$ 를 소수로 나타내면 무한소수이다.
- ⑤ 1은 분모가 0이 아닌 분수로 나타낼 수 있다.

2. 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 모든 정수는 유리수이다.
- ② 모든 유한소수는 유리수이다.
- ③ 모든 순환하지 않는 무한소수는 유리수가 아니다.
- ④ 모든 순환소수는 유리수가 아니다.
- ⑤ 모든 순환소수는 분수로 나타낼 수 있다.

3. $x^2 \times y^2 \times x^3 \times y^4 = x^a \times y^b$ 일 때, 자연수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

4. $-2^5 \div \{(-2)^4 \times (-2)\}$ 를 계산하시오.

5. $(3x+4)-(x-1)=ax+b$ 일 때, 자연수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

6. 부등식 $2x+3>7$ 의 해는 $x>a$ 이다. 자연수 a 의 값을 구하시오.

7. 다항식 $2x(3x+1)-x(2x-1)$ 을 계산하였을 때, x^2 의 계수를 구하시오.

8. $x<4$ 일 때, $-2x+11>a$ 이다. 자연수 a 의 값을 구하시오.

9. 연립방정식 $\begin{cases} x+y=5 \\ 2x+y=7 \end{cases}$ 의 해를 구하면 $x=a, y=b$ 이다.
자연수 a, b 에 대하여 ab 의 값을 구하시오.

10. 다음은 연립방정식 $\begin{cases} 2x+5y=9 \cdots \textcircled{㉠} \\ x-2y=0 \cdots \textcircled{㉡} \end{cases}$ 을 푸는 과정이다.
상수 A, B, C, D 에 대하여 $A+B+C+D$ 의 값을 구하시오.

㉡에서 x 를 y 의 식으로 나타내면
 $x=Ay \cdots \textcircled{㉢}$
㉢을 ㉠에 대입하면
 $By=9, y=C$
따라서 $x=D$ 이다.

11. 다음은 분수 $\frac{7}{200}$ 의 분모를 10의 거듭제곱의 꼴로 바꾸어 유한소수로 나타내는 과정이다. 상수 A, B, C 에 대하여 $2A + (B \times C)$ 의 값을 구하시오.

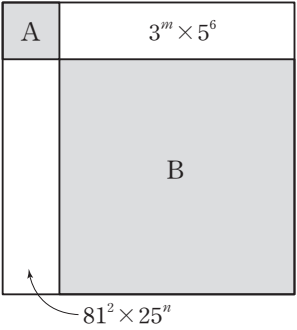
$$\frac{7}{200} = \frac{7}{2^3 \times 5^2} = \frac{A}{2^3 \times 5^3} = \frac{A}{B} = C$$

12. 두 분수 $\frac{5}{11}, \frac{41}{330}$ 을 순환소수로 나타낼 때, 각각의 순환마디를 a, b 라 하자. $a + b$ 의 값을 구하시오.

13. n 이 자연수일 때, 다음 식의 값을 구하시오.

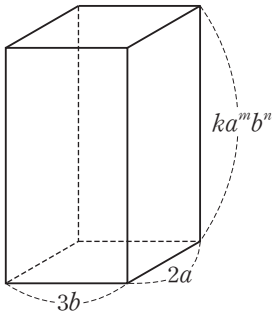
$$(-1)^{n+1} \times (-1)^{n+2} \times (-1^{2n+1})$$

14. 다음 그림과 같이 큰 정사각형 안에 두 정사각형 A, B가 있다. A, B를 제외한 나머지 두 직사각형의 넓이가 각각 $3^m \times 5^6, 81^2 \times 25^n$ 일 때, 자연수 m, n 에 대하여 $2m + n$ 의 값을 구하시오.



15. $A = (36x^3 - 30x^2y) \div 6x^2, B = (25x^2y - 20xy^2) \div \frac{5}{4}xy$ 일 때, $A + B = kx - ly$ 이다. $k + l$ 의 값을 구하시오.
(단, k, l 은 자연수)

16. 그림과 같이 밑면의 가로 길이가 $3b$, 세로 길이가 $2a$ 인 직육면체의 부피가 $24a^3b^2$ 일 때, 이 직육면체의 높이는 ka^mb^n 이다. $k+m+n$ 의 값을 구하시오. (단, k, m, n 은 자연수이다.)



17. 다음 두 부등식의 해가 서로 같을 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

$$\frac{1}{4}x-1>\frac{2x-3}{5}-\frac{x}{2}, 2x+a<9x-3$$

18. 어느 음원 사이트에서는 음악 12곡을 내려받는 데 6000원이고, 12곡을 넘으면 한 곡 추가할 때마다 400원씩 추가된다고 한다. 음악 한 곡을 내려받는 데 평균 비용이 450원 이하가 되게 하려면 최소한 몇 곡을 내려받아야 하는지 구하시오.

19. 연립방정식 $\begin{cases} 3x+y=21 & \cdots \textcircled{1} \\ x-3y=a & \cdots \textcircled{2} \end{cases}$ 를 만족시키는 y 의 값이 x 의 값의 4배일 때, $|a|$ 의 값을 구하시오.

20. 연립방정식 $\begin{cases} x+2y=4k \\ 3x-y=5k \end{cases}$ 의 해가 $x=p, y=q$ 이다. 세 자연수 p, q, k 의 최소공배수가 120일 때, $p+q+k$ 의 값을 구하시오.

21. 분수 $\frac{3 \times a}{2 \times 7 \times b}$ 를 소수로 나타내면 유한소수가 아닐 때, 순서쌍 (a, b) 의 개수를 구하시오.
(단, a, b 는 $1 \leq a \leq 10, 1 \leq b \leq 10$ 인 자연수)

22. 자연수 m 부터 시작하여 1씩 커지는 n 개의 연속하는 자연수를 모두 더한 값을 3^k (3의 거듭제곱)으로 나타낼 수 있을 때, 이를 기호로 $\langle m, n \rangle = k$ 라고 하자.

예시

1부터 시작하는 연속된 자연수 2개의 합: $1+2=3=3^1$ 이므로 $\langle 1, 2 \rangle = 1$
2부터 시작하는 연속된 자연수 3개의 합: $2+3+4=9=3^2$ 이므로 $\langle 2, 3 \rangle = 2$

다음 등식을 만족시키는 자연수 $a=3^b-1$ 일 때, 자연수 b 의 값을 구하시오.

$$\langle \langle a, 3 \rangle, 3 \rangle = 4$$

23. 등식 $112a+784(a-7)=b^2$ 을 만족시키는 자연수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 최솟값을 구하시오.

24. x 에 대한 일차부등식 $3(x-k) \leq 2x+5$ 가 모든 음의 정수 x 에 대하여 성립하고, 자연수 x 에 대하여 성립하지 않는다고 할 때, 상수 k 의 값의 범위는 $p \leq k < q$ (p, q 는 상수)이다. 이때 p^2+9q^2 의 값을 구하시오.

25. 지후, 민준, 서윤 세 사람이 보드게임을 한다. 한 라운드의 게임에서 3등을 한 사람은 나머지 두 사람이 현재 가진 코인의 수만큼 각각에게 코인을 줘야 한다. 세 라운드 게임의 결과는 다음과 같다.

1라운드: 민준(1등), 서윤(2등), 지후(3등)
2라운드: 서윤(1등), 지후(2등), 민준(3등)
3라운드: 민준(1등), 지후(2등), 서윤(3등)

세 라운드 후 세 사람의 코인이 모두 40개로 같아졌을 때, 서윤이가 처음 가지고 있던 코인의 수를 구하시오.

26. 다음 **조건**을 모두 만족시키는 순환소수가 있다. 이 순환소수의 소수점 아래 17번째 자리부터 22번째 자리까지의 숫자가 차례대로 2, 4, 8, 5, 7, 1일 때, 소수점 아래 n 번째 자리의 숫자를 x_n 이라 하자. 이때 다음 식의 값을 구하시오.

$$x_1 - x_2 + x_3 - x_4 + \cdots + x_{49} - x_{50}$$

조건

- (가) 순환소수는 0보다 크고 1보다 작은 양수이다.
(나) 소수점 아래 첫 번째 자리의 숫자는 6이다.
(다) 순환마디는 소수점 아래 두 번째 자리부터 시작되고, 순환마디를 이루는 숫자의 개수는 6이다.

27. 다음 **조건**을 모두 만족시키는 자연수 n 의 개수를 구하시오.

조건

(가) $2^9 \times 3^5$ 보다 작다.
 (나) $2^{40} \times 3^{20}$ 의 약수이다.
 (다) $2^{11} \times 3^6$ 의 약수가 아니다.

28. 건설사 A는 총 20대의 설비를 갖춘 에너지 스테이션을 건설하려고 한다. 설비는 수소 충전기(H), 전기 급속 충전기(E), 휘발유 주유기(G) 세 종류로 구성되며, 다음 조건을 만족시킨다.

[설치 및 운영 조건]

1. 설비별 설치 소요 시간
 ① 수소 충전기(H): 대당 5시간
 ② 전기 급속 충전기(E): 대당 3시간
 ③ 휘발유 주유기(G): 대당 2시간
 2. 작업 간격: 각 설비의 설치 작업 사이에는 장비 점검을 위한 1시간의 유휴 시간이 발생한다. (단, 첫 작업 시작 전과 마지막 작업 종료 후의 유휴 시간은 고려하지 않는다.)
 3. 전력 소모량
 ① 수소 충전기 1대의 전력 소모량은 전기 급속 충전기 2대의 소모량과 같다.
 ② 휘발유 주유기는 전력을 소모하지 않는다.
 ③ 스테이션 전체의 총 전력 소모량은 전기 급속 충전기 22대를 동시에 가동하는 양과 같다.
 4. 총 공사 시간: 첫 설비의 설치 시작 시각부터 마지막 설비의 설치가 완료된 시각까지 총 87시간이 소요되었다.

이때 설치된 휘발유 주유기의 대수를 구하시오.

29. 주희네 집 근처 포토카드 판매점이 개점 1주년을 맞아 ‘포인트 적립 및 할인 이벤트’를 진행한다. 다음은 이벤트 내용이다.

(가) 포토카드 1장의 가격은 3200원이다.
 (나) 적립 어플리케이션을 설치한 후 포토카드를 구매하면 포토카드 1장을 구매할 때마다 1포인트를 지급한다.
 (다) 쿠폰을 사용하여 할인을 받으면 포인트를 지급하지 않는다.
 (라) 5포인트를 모을 때마다 다음 구매시 사용할 수 있는 ‘1000원 할인 쿠폰’ 1장을 지급한다. (쿠폰은 1회 구매 시 1장만 사용 가능)
 (마) 요일 이벤트: 매주 일요일에는 모든 포토카드를 정가에서 200원 할인된 3000원에 판매한다. (단, 일요일 할인 가격으로 구매할 때도 포인트는 적립되지만, 쿠폰을 사용할 수 없다.)

일	월	화	수	목	금	토
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

주희가 이번 달에 포토카드 구매에 쓸 수 있는 돈이 최대 20만원이다. 주희가 이번 달에 살 수 있는 포토카드는 최대 몇 장인지 구하시오.

30. 수직선 위의 두 점 A, B는 각각 1, 4에 대응한다. 선분 AB를 90등분한 89개의 점이 나타내는 수 중에서 유한소수로 나타낼 수 없는 모든 수들의 합을 구하시오.